

Clase 7

Agenda:

- **Entrevista**
- **Casos de uso.**
- **Diagrama de casos de uso**
- **Desafío**

A large orange circle is positioned on the left side of the image, partially overlapping the text.

Casos de uso

Identifique las funciones

5 minutos



Caso de uso

- Descripción de un proceso de principio a fin, no es un paso o actividad individual del proceso.
- Texto descriptivo breve
- Describe la secuencia de eventos de un actor (agente externo) que utiliza un sistema para completar un proceso.

Jacobson

Caso de uso

- El caso de uso capta alguna función visible para el usuario.
- El caso de uso puede ser pequeño o grande
- El caso de uso logra un objetivo discreto para el usuario.

¿Por qué son importantes los casos de uso?

- Comunican los requerimientos del sistema con efectividad.
- Ayudan a los analistas a definir los límites y las relaciones entre el sistema y su entorno.
- Los casos de uso permiten a las personas contar historias.
- Describe tres cosas:
 - Un actor que inicia un evento,
 - El evento que desencadena otro evento o caso de uso.
 - El caso de uso que realiza las acciones desencadenado por el evento.

Elementos de un Caso de uso

- Actores: **rol específico** de un usuario del sistema:
Humano, sistema, dispositivo o conexión web
Una misma persona puede tener más de 1 rol.
- Casos de uso: Perspectiva de lo que quieren los usuarios, Secuencia de transacciones en un sistema
- Relaciones: comunica, incluye, extiende y generaliza.
 - Relación entre un caso de uso y un actor una línea simple.
 - Relación entre un caso de uso y otro caso de uso etiquetadas «incluir» «extender», líneas punteada
- Límite.

Métodos para definir los casos de uso

1. Se basa en los actores

- Se identifican los actores y para cada actor se identifican los procesos que inician o que participan.

Actores:

Una entidad externa que participa en el caso de uso y están representados por el rol que desempeñan.

Ejemplo: rol que desempeñan las personas, Sistemas mecanizados, hardware.

2. Se basa en eventos.

- Se identifican los eventos a los que el sistema va a responder y se relacionan.

Tipo de Actores

- Primarios/Principales:
Usuarios que se satisfacen mediante el uso de los servicios del sistema
- Secundarios/ De apoyo:
Proporcionan un servicio al sistema, normalmente se trata de un sistema informático.
- Pasivos:
Está interesado en el comportamiento del caso de uso, pero no es principal ni de apoyo

Actores

Para quién será diseñado, a quienes ayudará el sistema.
Cada actor puede interactuar con uno o más casos de uso.

¿Cómo definir un actor?

- ¿Cuáles son las tareas principales de cada actor?
- ¿El actor necesita o modifica información del sistema?
- ¿El actor tiene que informar al sistema sobre cambios externos?
- ¿El actor debería estar informado sobre cambios inesperados dentro del sistema?
- ¿Quién arranca y detiene el sistema?
- ¿Quién se encarga de la administración del sistema?
- ¿Quién gestiona los usuarios?
- ¿Quién evalúa la actividad o la seguridad y el rendimiento del Sistema?
- ¿Cómo se gestionan las actualizaciones de Software?

Tipos de Casos de uso

Según el nivel de importancia

- Primarios
- Secundarios
- Opcional

Según el nivel de detalle:

- Resumidos o de 'alto nivel': Durante la fase de inicio
- Extensos: Durante la fase de elaboración de los casos de usos.

También se distingue entre:

- Esenciales: sin detalles tecnológicos o de implementación.
- De implementación, reales o concretos en términos de diseño (referencia a detalles de la interface).

Ejemplo de caso de uso: Procesar una venta

Un cliente llega a una caja con artículos para comprar. El cajero utiliza el sistema de Punto de Venta (PDV) para registrar cada artículo comprado. El sistema presenta una suma parcial y detalles de cada línea de venta. El cliente introduce los datos del pago, que el sistema valida y registra. El sistema actualiza el inventario. El cliente pide un recibo y luego se va con los artículos.

**Identifique las funciones o
casos de uso principales de
la aplicación que va a
desarrollar**

Recomendaciones

<https://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/416>

- El caso de uso debe describir qué debe hacer el sistema a desarrollar en su interacción con los actores y no cómo debe hacerlo; sin hacer referencias explícitas a elementos concretos de la interfaz de usuario del sistema a desarrollar.
- Es decir, debe describir sólo comportamiento observable externamente, sin entrar en la funcionalidad interna del sistema.
- El nombre del caso de uso debe ilustrar el objetivo que pretende alcanzar el actor al realizarlo.
- Se debe ser cuidadoso al usar estructuras condicionales en la descripción del caso de uso, ya que los clientes y usuarios no suelen estar familiarizados con este tipo de estructuras, especialmente si son complejas.
- Se debe intentar que todos los casos de uso estén descritos al mismo nivel de detalle.
- En los diagramas de casos de uso, debe evitarse que se crucen las líneas que unen los actores a los casos de uso.